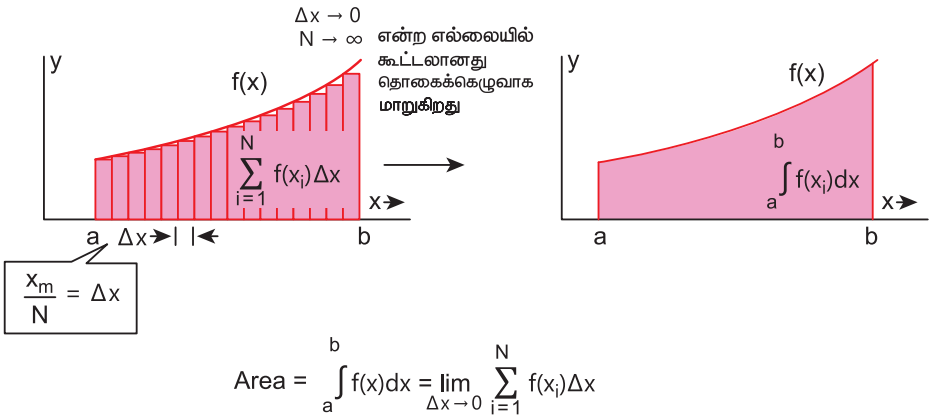
www.tntextbooks.in



படம் 2.31 கூடுதலுக்கும் தொகையிடலுக்கும் உள்ள தொடர்பு

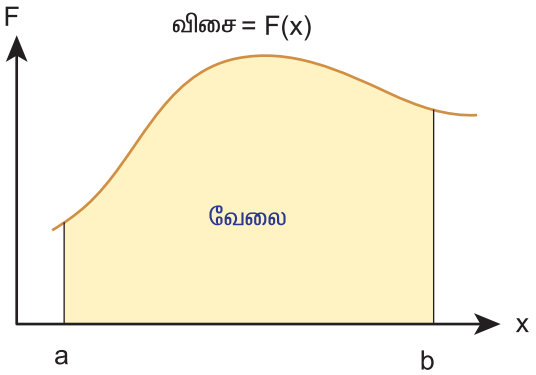
எடுத்துக்காட்டுகள்

பொருளொன்று a புள்ளியிலிருந்து b புள்ளிக்கு ஒரு பரிமாண இயக்கத்தில் நகரும்போது விசை $F(x)$ ஆல் செய்யப்பட்ட வேலையை கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம்.

$$W = \int_a^b F(x)\,dx$$

(இங்கு ஸ்கேலர் பெருக்கல் அவசியமில்லை. ஏனெனில் பொருள் ஒரு பரிமாண இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது.)

(1) விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை, விசை – இடப்பெயர்ச்சி வளைகோட்டிற்கு கீழே உள்ள பரப்பிற்குச் சமம் என்பதை படம் 2.32 காட்டுகிறது.

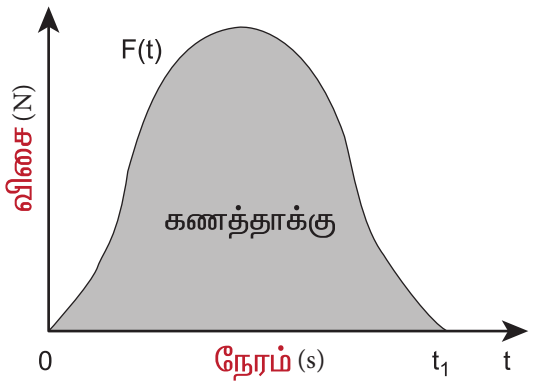


படம் 2.32 விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

(2) t = 0 மற்றும் t = t_1 என்ற சிறிய கால இடைவெளியில் விசையினால் ஏற்பட்ட கணத்தாக்கை தொகையிடல் மூலம் கணக்கிடலாம்.

$$\text{கணத்தாக்கு } I = \int_0^{t_1} F\,dt$$

விசைச் சார்பு $F(t)$ மற்றும் நேரம் (t) வரைபடத்தின் பரப்பு, கணத்தாக்கிற்குச் சமம். இது படம் 2.33 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 2.33 இயற்பியல் அளவு ஒன்றினை வரைபடம் வாயிலாக குறிப்பிட்டுக் காட்டுதல்

சராசரித் திசைவேகம்

தொடக்கத்தில் P என்ற புள்ளியில் உள்ள துகள் ஒன்றைக் கருதுக. அதன் நிலைவெக்டர் $\vec{r}_1$ ஆகும். Δt என்ற சிறிய கால இடைவெளியில் அத்துகள் Q என்ற புள்ளியை அடைகிறது அதன் நிலைவெக்டர் $\vec{r}_2$ ஆகும். துகளின் இடப்பெயர்ச்சிவெக்டர்

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$